

Prognose BIP-Wachstum Norwegen

Kurs 209-032 – Ökonometrie und Zeitreihenanalyse | SoSe 2026 | HfWU
Nürtingen-Geislingen

Pablo Heinold

15.06.2026

1 Daten und Methodik

Zielgröße: Jährliche BIP-Wachstumsrate Norwegens (World Bank, 1991–2024, $n = 34$). **Prädiktor:** Arbeitslosenquote Norwegen (World Bank, identischer Zeitraum). **Train/Test-Split:** Training 1991–2017 (27 Jahre), Test 2018–2024 (7 Jahre) – ca. 20% Holdout. **Modellklassen:** AR(p) und ADL(p,q), jeweils auf ersten Differenzen (Δ) der Zielgröße; die Prognosen werden anschließend auf das Niveau der BIP-Wachstumsrate zurückgerechnet (Details in Abschnitt 3).

Die Wahl der Arbeitslosenquote als Prädiktor folgt der konjunkturtheoretischen Verbindung zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt (Okunsche Beziehung): In Aufschwungphasen sinkt die Arbeitslosigkeit verzögert, in Abschwungphasen steigt sie. Auf den stationären Δ -Reihen beträgt die zeitversetzte Korrelation $r(\Delta BIP_t, \Delta AL_{t-1}) = 0.225$, was auf einen prognose-relevanten Zusammenhang auf transformierter Ebene hindeutet.

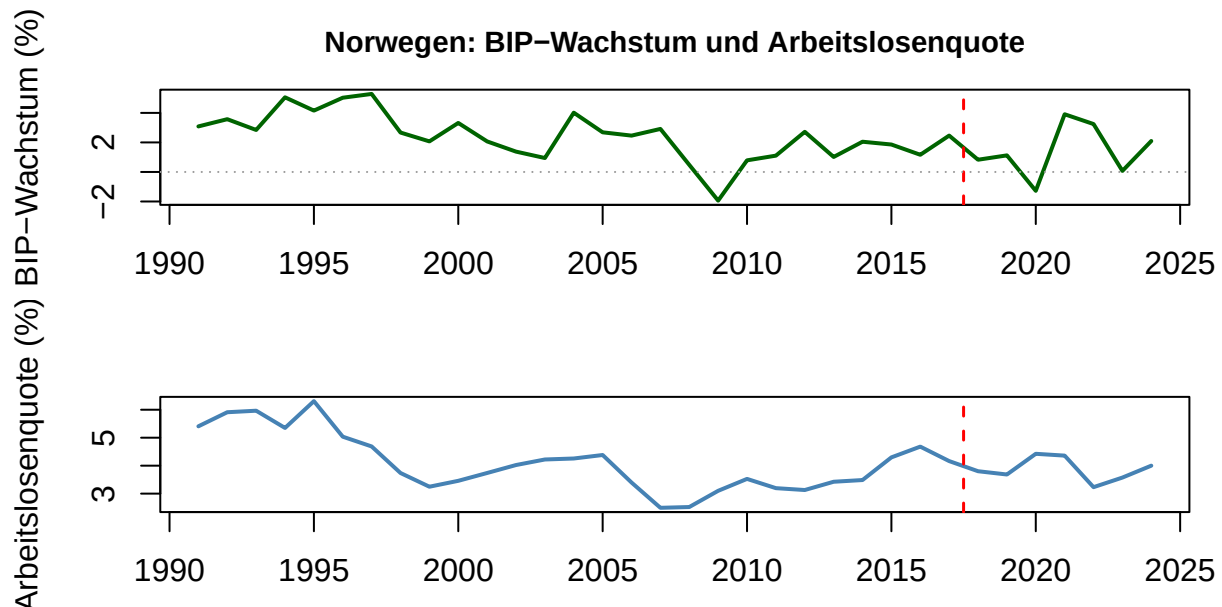


Abbildung 1: BIP-Wachstumsrate und Arbeitslosenquote Norwegen 1991–2024. Gestrichelte rote Linie: Train/Test-Grenze (Ende 2017).

2 Stationaritätsanalyse

Beide Reihen sind im **Niveau** gemäß ADF und KPSS nicht stationär (Tabelle 1). Nach **erster Differenz** (Δ) liefert der ADF-Test fuer Δ BIP ($p = 0.061$) und Δ Arbeitslosenquote ($p = 0.188$) nur grenzwertige Ergebnisse. Bei $n_{\text{eff}} = 25$ Beobachtungen ist die Teststärke des ADF gegen wurzelnahe Alternativen bekanntermaßen gering. Der KPSS-Test verwirft die Nullhypothese (Stationarität) in beiden Fällen **nicht** verworfen ($p \geq 0.1$). Die ACF-/PACF-Profile der Differenzen zeigen zudem kein persistentes Muster. Die Entscheidung zur Differenzierung stuetzt sich daher auf eine **Triangulation** aus allen drei Kriterien: KPSS-Test, ACF/PACF und inhaltliche Plausibilität.

Tabelle 1: Stationaritätstests auf Trainingsdaten (1991–2017).
KPSS: H_0 = stationär; ADF: H_0 = Einheitswurzel.

Reihe	ADF p	KPSS p	Schlussfolgerung
BIP-Wachstum (Niveau)	0.345	0.029	nicht stationär
BIP-Wachstum (Δ)	0.061	0.100	stationär (KPSS ✓; ADF grenzw.)
Arbeitslosenquote (Niveau)	0.511	0.036	nicht stationär
Arbeitslosenquote (Δ)	0.188	0.100	stationär (KPSS ✓; ADF grenzw.)

3 Modellschätzung und Prognosegüte

Die **AR-Modelle** schätzen ΔY_t (Veränderung der BIP-Wachstumsrate) aus eigenen Lags:

$$\Delta Y_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t$$

Die **ADL-Modelle** beziehen zusätzlich verzögerte Änderungen der Arbeitslosenquote ΔX_{t-j} ein:

$$\Delta Y_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta Y_{t-i} + \sum_{j=1}^q \beta_j \Delta X_{t-j} + \varepsilon_t$$

Klarstellung Zielvariable: Alle Modelle schätzen und prognostizieren ΔY_t . Fuer die Gütebewertung werden die Δ -Prognosen durch kumulative Summation auf das Niveau Y_t (BIP-Wachstumsrate, in Prozentpunkten) zurückgerechnet: $\hat{Y}_T = Y_{T_0} + \sum_t \hat{\Delta Y}_t$. RMSE und MAE messen damit den Fehler auf Niveauebene.

Der **Dummy** D_{2009} im ADL(2,2)+D2009 ist kein post-hoc-Eingriff: Er behandelt einen aus externer Quelle verifizierten Strukturbruch (globale Finanzkrise 2008/09), wie es in der angewandten Zeitreihenanalyse gängige Praxis ist. Da $D_{2009} = 0$ im gesamten Testzeitraum (2018–2024), beeinflusst der Dummy die Prognosen nicht direkt; er verbessert nur die In-Sample-Schätzung der übrigen Koeffizienten ($\hat{\beta}_D = -2.53$, $p \approx 0.064$, $R^2 = 0.585$).

Das **ADL(1,1)** wird wegen serieller Residualkorrelation (Breusch-Godfrey: $p = 0.027$) verworfen, erscheint aber in Abbildung 3 zum Vergleich. Das **ADL(2,2)+D2009** erzielt mit RMSE = 1.4798 den niedrigsten Punktfehler – 18.9% unter AR(1). Ein Diebold-Mariano-Test (H_0 : gleiche Prognosegüte, H_1 : ADL(2,2)+D2009 besser) ergibt $p = 0.059$: Bei lediglich $n_{\text{Test}} = 7$ Beobachtungen fehlt die statistische Power, um die RMSE-Differenz formal zu sichern. Der Informationsgewinn durch den Prädiktor bleibt auf Punktschätzungsebene plausibel, sollte aber nicht überbewertet werden.

Tabelle 2: Prognosegüte aller Modelle auf Niveauebene, Testperiode 2018–2024 ($n_{\text{Test}} = 7$). DM-Test AR(1) vs. ADL(2,2)+D2009: $p = 0.059$ (einseitig).

Modell	RMSE	MAE	BG-Test (p)
AR(1)	1.8255	1.5434	–
AR(2)	1.7650	1.5328	–
ADL(1,1)	1.5531	1.2922	$p=0.027$ (verworfen)
ADL(2,2)	1.5211	1.3571	$p=0.23$ (OK)
ADL(2,2)+D2009	1.4798	1.2004	$p=0.398$ (OK)

4 Prognosegrafiken

Abbildung 2 zeigt den vollständigen Zeitverlauf 1991–2024. Die grüne Hinterlegung kennzeichnet den Trainingszeitraum, die blaue den Testzeitraum. Erkennbar sind der Einbruch infolge der Finanzkrise 2009 (-1.9%) und der COVID-19-bedingte Rückgang 2020 (-1.3%) mit anschließender Erholung 2021 (3.9%).

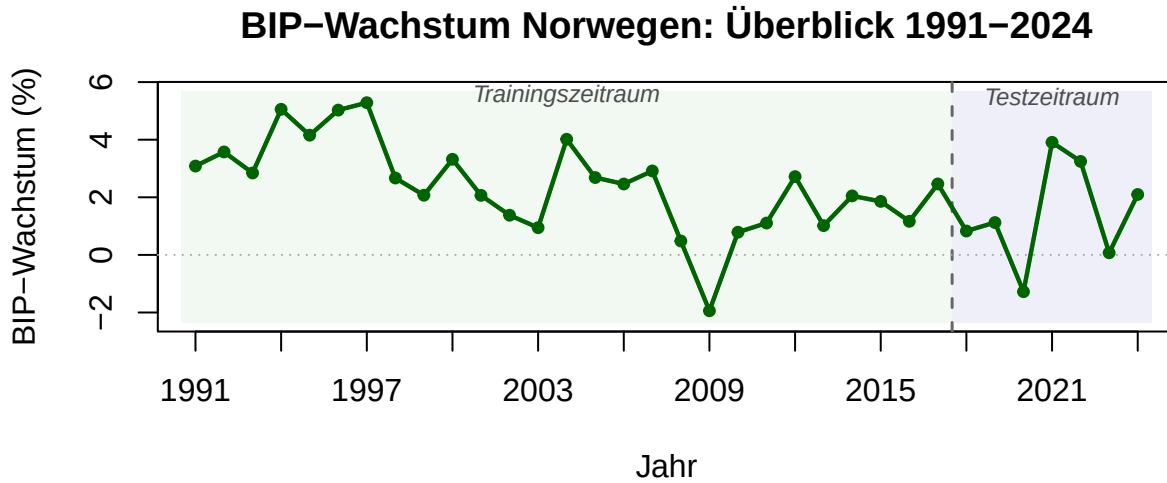


Abbildung 2: Kompletter Zeitverlauf 1991–2024. Grün = Trainingszeitraum, blau = Testzeitraum.

Abbildung 3 vergleicht alle fünf Modelle im Testzeitraum. Alle Modelle – auch das beste – überschätzen das BIP-Wachstum 2020 deutlich: Der COVID-19-Schock ist ein Out-of-Distribution-Ereignis, das aus historischen Daten nicht prognostizierbar ist. Ab 2021 schneiden die ADL-Modelle tendenziell besser ab als die reinen AR-Modelle – ein Hinweis, dass die Arbeitslosenquote Vorlaufinformation enthält, die aber durch die kleine Testmenge ($n = 7$) statistisch nicht abgesichert werden kann.

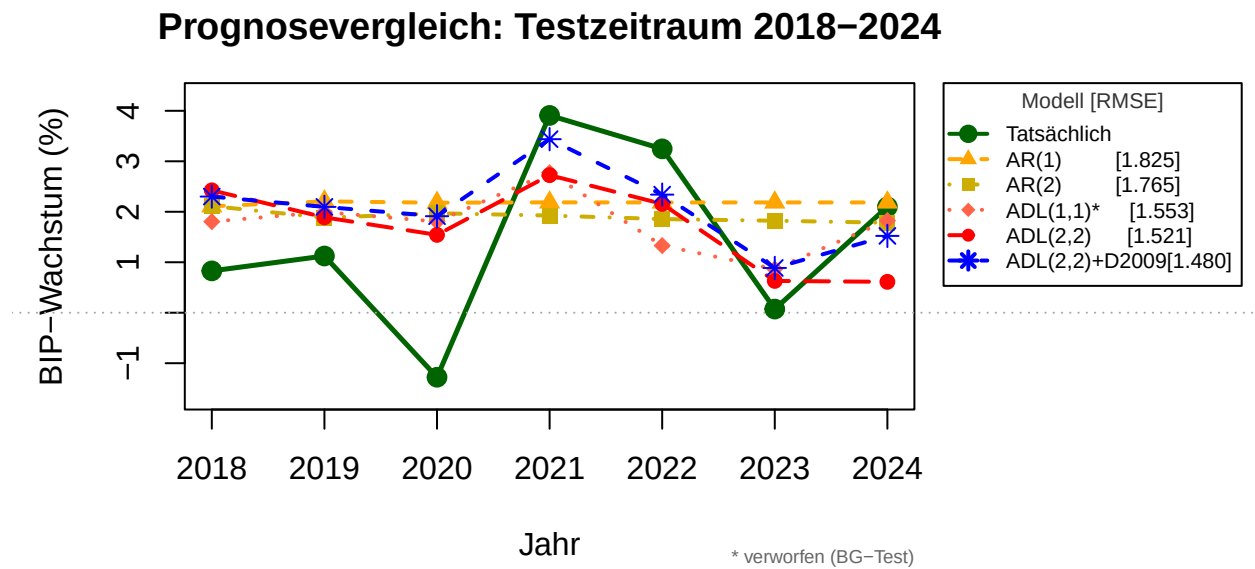


Abbildung 3: Prognosevergleich Testzeitraum 2018–2024. RMSE-Werte (Niveauebene) in der Legende. ADL(1,1) erscheint zum Vergleich trotz Verwerfung.